

(8.2) Uvažujme idealizovaný model malé prachové částice pohybující se v rovině poblíž ústí vysavače, které se nachází v bodě $(0,0)^T$. V modelu sledujeme pouze pohyb částice v této rovině; vliv vysavače je popsán sacím prouděním směřujícím k bodu $(0,0)^T$, doplněným mírným stáčením proudnic (můžeme si tedy představovat, že vysavač máme nasměrovaný kolmo k rovině). Současně působí boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Poloha částice v čase t je popsána vektorem $(x(t), y(t))^T$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$\begin{aligned}x'(t) &= (a-2)x(t) - y(t), \\y'(t) &= x(t) - 2y(t).\end{aligned}$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od ústí vzdaluje, tj.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x(t), y(t))^T\| = \infty$$

pro nějakou volbu počáteční polohy $(x(0), y(0))$.

Nechť máme spojitý dynamický systém daný podmínkami ze zadání. Chceme rozhodnout, pro která $a \in \mathbb{R}$ se částice dlouhodobě vzdalují.

Sestavíme matici:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Vypočteme vlastní čísla matice A :

$$p(\mathcal{L}) = \begin{vmatrix} a-2-\mathcal{L} & -1 \\ 1 & -2-\mathcal{L} \end{vmatrix} = \mathcal{L}^2 - (a-4)\mathcal{L} + (-2a+5) \Leftrightarrow \mathcal{L}^2 + (4-a)\mathcal{L} + (5-da)$$

$$\mathcal{L}_{1,2} = \frac{-4+a \pm \sqrt{16-8a+a^2-20+8a}}{2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2}$$

Aby se částice vzdalovaly pro $t \rightarrow \infty$, musí být alespoň 1 vl.č. větší než 0. (plyne z obecného tvaru výsledků spojitého systému: $x(t) = c_1 e^{\mathcal{L}_1 t} v_1 + c_2 e^{\mathcal{L}_2 t} v_2$)

$$\frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2} > 0 \Leftrightarrow \sqrt{a^2-4} > -a+4$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } a \geq 4 \quad a \in \langle 4, \infty \rangle \\ \text{b) } a < 4 \\ \quad \begin{array}{l} a^2-4 > a^2-8a+16 \\ 8a > 20 \\ a > \frac{5}{2} \end{array} \end{array} \right\} a \in \left(\frac{5}{2}, \infty \right)$$

Závěr: Částice se může vzdalovat od ústí vysavače pro $a > \frac{5}{2}$